

PROPOSAL
PENGEMBANGAN GAME EDUKASI “ARENA NODE” SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN PEMROGRAMAN BERBASIS REAL-TIME

Dosen Pengampu:
Fathul Hafidh M. Kom



Oleh:

Kelompok 3

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Muhammad Dzakwan Najmi | (2410010454) |
| 2. Sahrawardi | (2410010497) |
| 3. Ahmad Zainal Febryan | (2410010414) |
| 4. Aisha Nazela | (2410010357) |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL
BANJARI
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan proposal ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan proposal ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan proposal ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banjarbaru, 24 Maret 2026

Kelompok 3

DAFTAR ISI

PROPOSAL PENGEMBANGAN GAME EDUKASI “ARENA NODE” SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PEMROGRAMAN BERBASIS REAL-TIME	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan.....	5
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 Deskripsi Konsep Game	6
2.1.1 Mekanisme Permainan dan Sinkronisasi Real-time.....	6
2.1.2 Aturan Main dan Kategori Kompetisi.....	6
2.1.3 Algoritma Perhitungan Skor	6
2.1.4 Kondisi Terminasi dan Mission Debrief	7
2.2 Arsitektur Sistem.....	8
2.3 Desain Database	9
2.3.1 Arsitektur dan Skema Tabel.....	9
2.3.2 Mekanisme Transmisi Data.....	11
2.4 Desain Statistik.....	11
2.4.1 Tingkat Akurasi (<i>Accuracy Rate</i>).....	12
2.4.2 Rata-rata Waktu Respon (<i>Average Response Time</i>).....	12
BAB III PENUTUP.....	14
3.1 Kesimpulan.....	14
3.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Leaderboard.....	7
Gambar 2.2 Evaluasi Rata-Rata	8
Gambar 2.3 Skema Struktur Tabel Leaderboard	9
Gambar 2. 4 Struktur Database wippy_db	9
Gambar 2.5 Implementasi Data pada Tabel wippy_db	10
Gambar 2.6 Alur Transmisi Data Client-Server.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran pemrograman sering kali menghadapi kendala berupa rendahnya motivasi dan tingginya tingkat kejenuhan belajar (burnout). Penelitian menunjukkan bahwa metode konvensional yang statis membuat peserta didik merasa bosan dan sulit berkonsentrasi (Pulumoduyo dkk., 2023). Masalah ini diperburuk oleh kurangnya interaksi dan elemen kompetisi yang dapat memicu semangat belajar.

Sebagai solusi, penggunaan gamifikasi terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan (engagement) dan hasil belajar secara signifikan (Scholaria, 2026). Integrasi elemen permainan seperti leaderboard dan tantangan real-time mampu mengubah suasana belajar menjadi lebih dinamis dan menyenangkan (Sari & Alfian, 2023). Selain itu, sistem umpan balik seketika (real-time feedback) membantu pengguna memahami kesalahan logika dengan lebih cepat (Garnisa dkk., 2023).

Berdasarkan urgensi tersebut, dikembangkan aplikasi Arena Node, sebuah platform duel pemrograman berbasis web. Melalui konsep kompetisi langsung, aplikasi ini diharapkan tidak hanya mengatasi kejenuhan belajar, tetapi juga meningkatkan kecepatan serta ketepatan pengguna dalam menyelesaikan persoalan pemrograman secara interaktif.

1.2 Tujuan

- 1) Membangun platform Arena Node sebagai media pembelajaran pemrograman yang interaktif dan berbasis gamifikasi.
- 2) Mengimplementasikan fitur duel real-time untuk meningkatkan keterlibatan (engagement) dan motivasi belajar pengguna.
- 3) Meningkatkan ketangkasan logika, kecepatan, serta ketepatan pengguna dalam menyelesaikan persoalan pemrograman melalui unsur kompetisi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Konsep Game

Arena Node dirancang sebagai platform Competitive Programming berbasis web yang mengintegrasikan elemen gimifikasi ke dalam proses evaluasi pembelajaran. Berikut adalah rincian konsep dan mekanisme sistem:

2.1.1 Mekanisme Permainan dan Sinkronisasi Real-time

Permainan dilakukan secara real-time melalui arsitektur client-server. Pemain berinteraksi dalam satu lingkungan virtual menggunakan "Unique Arena ID" sebagai kode akses room. Sinkronisasi data antar pemain dikelola menggunakan protokol WebSocket (Socket.io) untuk memastikan pembaruan skor terjadi secara instan tanpa latensi.

2.1.2 Aturan Main dan Kategori Kompetisi

Sebelum memulai duel, pemain diberikan otoritas untuk menentukan fokus materi yang akan diujikan. Kategori yang tersedia mencakup:

- a) Web Fundamental: Fokus pada logika PHP dan JavaScript murni.
- b) Modern Framework: Fokus pada ekosistem React.js dan library terkait.

Setiap sesi terdiri dari serangkaian tantangan pemrograman pendek. Untuk menjaga intensitas permainan, diterapkan batasan waktu (time limit) selama 10 detik per soal. Hal ini bertujuan untuk melatih instinctive coding dan ketangkasan kognitif pemain dalam memecahkan masalah di bawah tekanan.

2.1.3 Algoritma Perhitungan Skor

Sistem penilaian (scoring system) dalam Arena Node tidak hanya mengukur kebenaran jawaban, tetapi juga faktor kecepatan. Formulasi skor dihitung menggunakan variabel waktu sebagai pengali bonus. Secara matematis, kalkulasi skor per soal dirumuskan sebagai berikut:

$$Skor = 100 + (t_{sisa} \times 10)$$

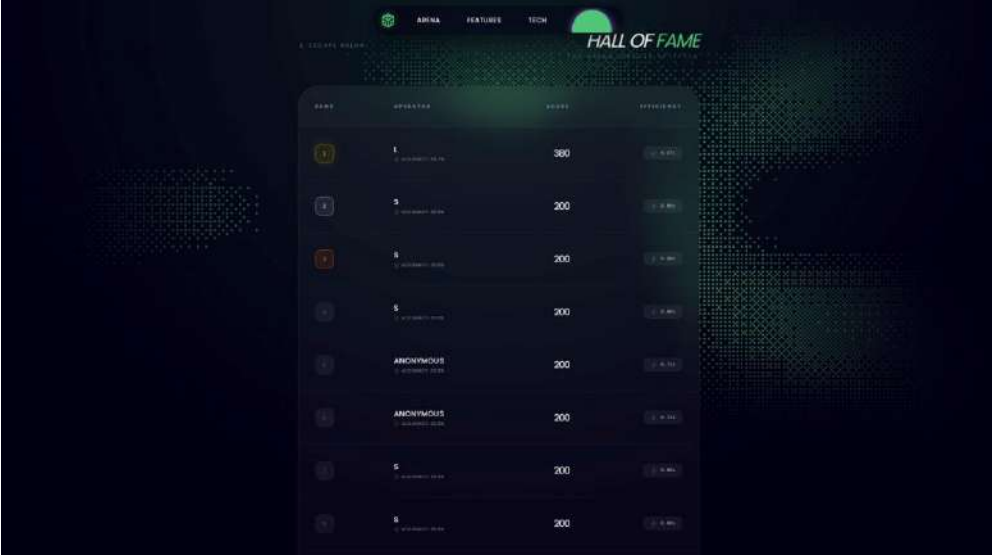
Keterangan:

- 100: Nilai dasar untuk setiap jawaban yang benar.
- t_{sisa} : Sisa waktu pengerjaan dalam satuan detik.
- 10: Koefisien pengali untuk bonus kecepatan.

2.1.4 Kondisi Terminasi dan Mission Debrief

Sesi permainan berakhir apabila seluruh daftar pertanyaan telah diselesaikan oleh para pemain. Penentuan pemenang didasarkan pada Akumulasi Skor Tertinggi dari total seluruh soal. Setelah permainan usai, sistem akan mengarahkan pemain ke halaman "Mission Debrief". Halaman ini berfungsi sebagai media refleksi yang menampilkan:

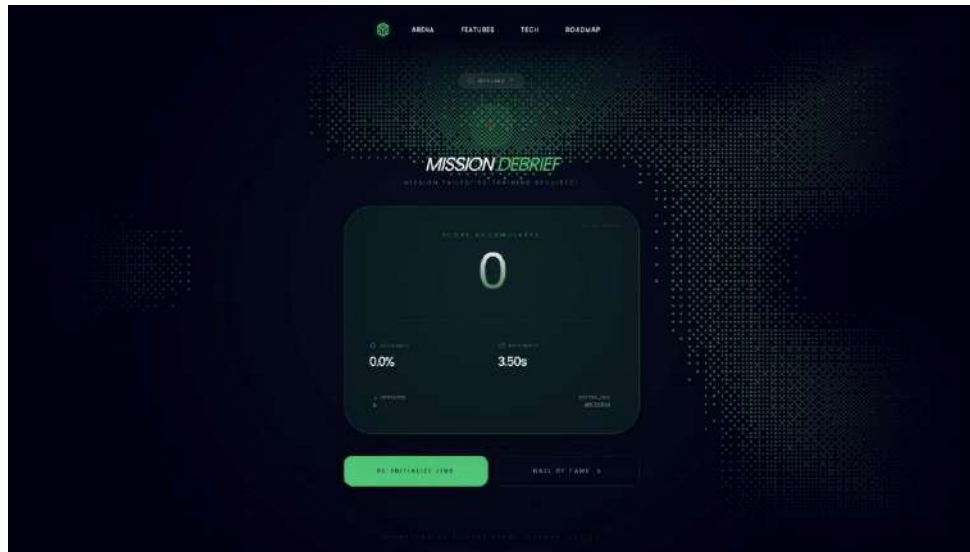
1. Peringkat akhir (Leaderboard lokal).



RANK	PLAYER NAME	SCORE	REPLAY
1	ANONYMOUS	380	[REPLAY]
2	ANONYMOUS	200	[REPLAY]
3	ANONYMOUS	200	[REPLAY]
4	ANONYMOUS	200	[REPLAY]
5	ANONYMOUS	200	[REPLAY]
6	ANONYMOUS	200	[REPLAY]
7	ANONYMOUS	200	[REPLAY]
8	ANONYMOUS	200	[REPLAY]

Gambar 2.1 Leaderboard

2. Analisis akurasi jawaban.
3. Evaluasi waktu rata-rata respon untuk mengukur peningkatan efisiensi belajar pemain.



Gambar 2.2 Evaluasi rata-rata

2.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur hibrida memisahkan beban kerja secara ketat. Kode hasil kompilasi Vite di browser membuka dua jalur komunikasi paralel: jalur kilat dengan Node.js untuk arena duel, dan jalur administratif dengan PHP untuk pencatatan skor.

X'Merujuk pada literatur akademik pengembangan game multiplayer (seperti Fitriani dkk., 2023), protokol HTTP terlalu lambat untuk pertukaran data instan. Fitur duel wajib dieksekusi menggunakan komunikasi *real-time* via WebSocket (Node.js dan Socket.io). Koneksi persisten ini membuat server Node.js mampu memancarkan data aksi pemain dalam hitungan milidetik tanpa membuang performa untuk mengurus *database*.

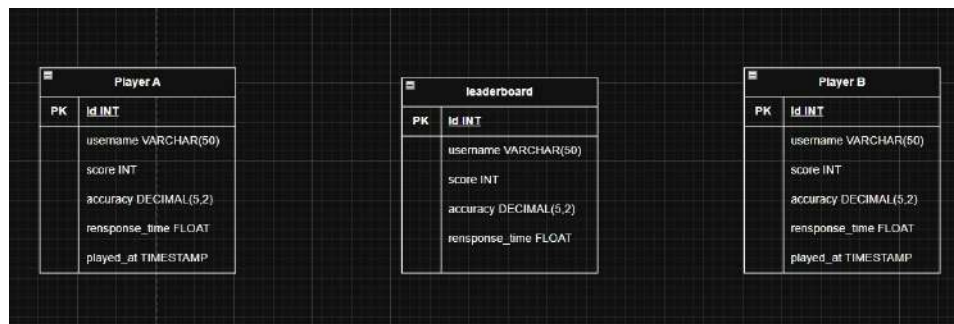
Begitu duel selesai, kecepatan instan tidak lagi relevan. Literatur arsitektur sistem menegaskan REST API adalah standar paling andal untuk persistensi data (CRUD). Frontend memutus jalur kilat dan menembakkan HTTP POST berisi skor akhir ke *endpoint* PHP. Skrip PHP bertugas memvalidasi data untuk mencegah manipulasi, lalu mengeksekusi *query* ke *database*, sehingga Node.js bebas dari antrian penyimpanan.

Alur logikanya berjalan lurus. Player A menekan tombol serang. Frontend memancarkan *event* tersebut ke server Node.js via Socket.io. Server Node.js

langsung meneruskannya ke Player B, memaksa browser Player B merender animasi serangan yang sinkron. Proses lempar-tangkap pesan ini berulang terus-menerus hingga salah satu pemain kalah dan Node.js memancarkan status *game over*. Saat itu juga, frontend mengirimkan *request* REST API ke server PHP. PHP menangkap skor, menyimpannya ke *database*, dan merespons dengan status 200 OK sebagai bukti pencatatan sah. Seluruh kode sumber dari arsitektur hibrida Arena Node ini dikelola menggunakan sistem kontrol versi dan dapat diakses melalui tautan repositori berikut: <https://github.com/dzakwannajmi/wippy>.

2.3 Desain Database

Sistem penyimpanan data pada Arena Node dirancang untuk menunjang performa pertukaran data yang cepat dan akurat. Berikut adalah detail perancangan



database yang digunakan:

2.3.1 Arsitektur dan Skema Tabel

Gambar 2.3 Skema Struktur Tabel Leaderboard

Penyimpanan data menggunakan sistem Flat Table Architecture pada tabel leaderboard. Penggunaan satu tabel utama ini bertujuan untuk mempercepat proses kueri (query) data tanpa perlu melakukan operasi join

yang berat, sehingga hasil skor akhir dapat ditampilkan secara instan kepada pemain.

Gambar 2. 4 Struktur Database wippy_db

wippy_db.ledgerboard: 29 rows total (exact)

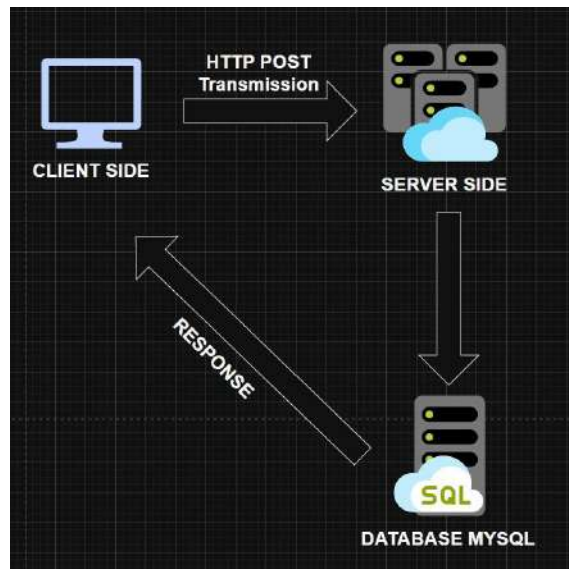
#	id	player_name	score	accuracy	avg_time	room_id	played_at
1	1	Anonymous	190	33,33	0,33	Global	2026-03-23 18:22:21
2	2	Anonymous	190	33,33	0,33	Global	2026-03-23 18:22:22
3	3	Anonymous	190	33,33	0,33	Global	2026-03-23 18:22:37
4	4	Anonymous	190	33,33	0,33	Global	2026-03-23 18:26:28
5	5	Anonymous	190	33,33	0,33	Global	2026-03-23 18:28:16
6	6	Anonymous	190	33,33	0,33	Global	2026-03-23 18:29:18
7	7	Anonymous	200	33,33	0,33	Global	2026-03-23 18:29:59
8	8	Anonymous	200	33,33	0,33	Global	2026-03-23 18:37:42
9	9	s	200	33,33	0,0	KPMW87	2026-03-23 18:38:07
10	10	s	200	33,33	0,0	KPMW87	2026-03-23 18:38:52
11	11	s	200	33,33	0,0	KPMW87	2026-03-23 18:39:02
12	12	s	200	33,33	0,0	Z66X0D	2026-03-23 18:54:42
13	13	Anonymous	190	33,33	0,33	Global	2026-03-23 18:54:43
14	14	s	200	33,33	0,0	SWB1PT	2026-03-23 19:00:05
15	15	s	200	33,33	0,0	HUJ3LB	2026-03-23 19:02:40
16	16	I	300	66,67	0,67	N85BXI	2026-03-23 19:03:06
17	17	s	0	0,0	0,67	LZ8R2V	2026-03-23 19:13:37
18	18	s	0	0,0	1,0	WORSYE	2026-03-23 19:14:37
19	19	ssss	0	0,0	0,5	WORSYE	2026-03-23 19:14:38
20	20	s	0	0,0	1,33	A03DQF	2026-03-23 19:18:22
21	21	s	0	0,0	1,0	9ZBUKL	2026-03-23 23:12:31
22	22	ss	150	50,0	2,5	9ZBUKL	2026-03-23 23:12:34
23	23	s	0	0,0	1,5	F82ZCY	2026-03-23 23:45:53
24	24	s	0	0,0	1,5	WVUJ14	2026-03-23 23:46:17
25	25	s	0	0,0	0,0	CCVTTS	2026-03-23 23:52:49
26	26	s	0	0,0	2,5	8KTVZB	2026-03-23 23:55:48
27	27	sdsdsd	0	0,0	3,0	8KTVZB	2026-03-23 23:55:49
28	28	D	0	0,0	1,0	CICMJR	2026-03-24 21:26:54
29	29	F	180	50,0	1,0	CICMJR	2026-03-24 21:26:55

Gambar 2.5 Implementasi Data pada Tabel wippy_db

Berdasarkan gambar skema di atas, tabel leaderboard dalam database wippy_db memiliki struktur sebagai berikut:

- id (INT): Primary Key dengan fitur auto-increment.
- player_name (VARCHAR): Menyimpan identitas nama pemain.
- score (INT): Menyimpan akumulasi poin kemenangan.
- accuracy (DECIMAL): Mencatat tingkat ketepatan jawaban.
- avg_time (DECIMAL): Mencatat rata-rata kecepatan respon.
- room_id (VARCHAR): Identifikasi unik untuk memisahkan data antar sesi permainan.
- played_at (TIMESTAMP): Penanda waktu otomatis saat data tersimpan.

2.3.2 Mekanisme Transmisi Data



Gambar 2.6 Alur Transmisi Data Client-Server

Proses pengiriman data dari aplikasi menuju database mengikuti alur komunikasi client-server. Setelah kondisi menang/kalah terpenuhi, sisi klien (Client Side) akan mengirimkan paket data melalui HTTP POST Transmission.

Server kemudian menerima permintaan tersebut, melakukan validasi logika, dan meneruskannya ke Database MySQL untuk disimpan secara permanen. Proses ini memastikan bahwa setiap sesi permainan yang dilakukan di dalam "Arena Node" tercatat dengan valid dan dapat ditampilkan kembali pada halaman leaderboard utama.

2.4 Desain Statistik

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif kuantitatif untuk mengukur performa dan tingkat interaksi pemain di dalam sistem. Data yang dikumpulkan dari aktivitas pengguna akan diolah menggunakan dua parameter utama, yaitu Tingkat Akurasi (*Accuracy Rate*) dan Rata-rata Waktu Respon (*Average Response Time*).

2.4.1 Tingkat Akurasi (*Accuracy Rate*)

Tingkat akurasi digunakan untuk mengukur persentase ketepatan jawaban yang diberikan oleh pemain selama menjalankan instrumen pengujian. Dalam konteks evaluasi kognitif atau *game-based learning*, metrik ini berfungsi sebagai indikator utama dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi oleh pengguna.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat akurasi adalah sebagai berikut:

$$Akurasi = \left(\frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Total Soal}} \right) \times 100\%$$

Penjelasan Akademis: Nilai akurasi yang tinggi merepresentasikan efektivitas penyampaian informasi atau keberhasilan pemain dalam memahami mekanik yang diuji. Sebaliknya, nilai akurasi yang rendah dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyesuaikan tingkat kesulitan (*difficulty adjustment*) dari soal yang diberikan. Persentase ini nantinya akan dikategorikan ke dalam skala penilaian performa untuk menentukan apakah capaian pemain berada pada kriteria sangat kurang, kurang, cukup, baik, atau sangat baik.

2.4.2 Rata-rata Waktu Respon (*Average Response Time*)

Selain ketepatan, kecepatan dalam mengambil keputusan juga menjadi metrik evaluasi yang krusial. Rata-rata waktu respon mengukur seberapa cepat pemain dapat memproses informasi dan memberikan jawaban untuk setiap soal (dalam satuan detik). Data metrik ini akan diekstraksi secara otomatis dari kolom **response_time** yang terekam di dalam basis data (*database*) sistem.

Rumus untuk menghitung rata-rata waktu respon adalah sebagai berikut:

$$\overline{t_{respon}} = \frac{\sum t_{soal}}{\text{Total Soal}}$$

- $\overline{t_{respon}}$: Rata-rata waktu respon (detik)

- $\sum t_{soal}$: Total akumulasi waktu yang dihabiskan untuk menjawab seluruh soal (detik)
- Total Soal : jumlah keseluruhan soal yang dikerjakan oleh pemain

Penjelasan Akademis: Dalam kajian psikologi kognitif dan interaksi manusia-komputer (HCI), waktu respon (*response time*) sering berkorelasi dengan beban kognitif (*cognitive load*) dan tingkat kelancaran (*fluency*) pengguna. Waktu respon yang singkat dengan tingkat akurasi yang tinggi mengindikasikan bahwa pemain memiliki penguasaan yang sangat baik (otomatisasi kognitif) terhadap materi. Sebaliknya, waktu respon yang lama dapat mengindikasikan kebingungan (*confusion*), keraguan, atau antarmuka sistem yang mungkin kurang intuitif. Kombinasi antara data waktu respon dan akurasi akan memberikan analisis performa yang komprehensif.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi Arena Node merupakan solusi inovatif untuk mengatasi kejenuhan dalam proses pembelajaran pemrograman. Melalui integrasi elemen gamifikasi dan fitur duel real-time, aplikasi ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan kompetitif.

Penggunaan arsitektur client-server serta pemanfaatan database MySQL dengan struktur Flat Table memastikan bahwa data performa pemain, seperti skor, akurasi, dan waktu respons, dapat tercatat dan ditampilkan secara instan. Dengan demikian, Arena Node tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai alat evaluasi mandiri yang efektif bagi pengguna dalam mengasah ketangkasan logika mereka.

3.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, terdapat beberapa poin yang dapat ditingkatkan pada sistem Arena Node:

1. Penambahan Fitur: Menambahkan fitur chatting antar pemain di dalam room untuk meningkatkan interaksi sosial.
2. Variasi Materi: Memperluas bank soal tidak hanya pada PHP, JS, dan React, tetapi juga mencakup bahasa pemrograman lain seperti Python atau Java.
3. Optimasi Mobile: Mengembangkan versi responsif yang lebih optimal agar pemain dapat melakukan duel melalui perangkat smartphone dengan nyaman.
4. Sistem Keamanan: Meningkatkan validasi data pada sisi server untuk mencegah manipulasi skor oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Pulumoduyo, dkk. (2023).** *Analisis Kejenuhan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Informatika*. Inverted: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi.
- Sari, D. N., & Alfiyan, A. R. (2023).** *Peran Adaptasi Game (Gamifikasi) dalam Pembelajaran untuk Memperkuat Literasi Digital*. UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi.
- Garnisa, S. B., dkk. (2023).** *Penerapan Sistem Gamifikasi pada Learning Management System*. Jurnal Algoritma.
- Scholaria (2026).** *Meningkatkan Student Engagement dan Hasil Belajar Menggunakan Media Pembelajaran Pemrograman Berbasis Game*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fitriani, A., Mulyana, A., & Kurniawan, D. (2023).** Implementasi Socket.io dan Node.js pada Pengembangan Game Edukasi Real-time Multiplayer. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, 6(2), 145-152. doi:10.32493/jtsi.v6i2.29411
- Pratama, R. A., & Cahyadi, D. (2021).** Analisis Performa Arsitektur REST API dan WebSocket pada Aplikasi Berbasis Web. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 5(1), 12-19.
- Sari, I. P., & Setiawan, A. (2022).** Pengembangan Sistem Informasi Akademik Menggunakan Arsitektur Microservices dengan Node.js dan PHP. *Jurnal Teknik Informatika*, 15(3), 210-218.
- Johnson, A., & Proctor, R. W. (2017).** *Attention: Theory and Practice*. SAGE Publications.
- Kadarwati, S., Sulistyarini, I., & Muflikah, B. (2023).** Use of Digital Game-Based Learning, Kahoot to Improve Students English Expressions Mastery. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2).
- Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016).** *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*. Morgan Kaufmann.
- Pratama, A. (2020).** Analisis Efektivitas Pembelajaran Berbasis Game terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(2), 120-135.